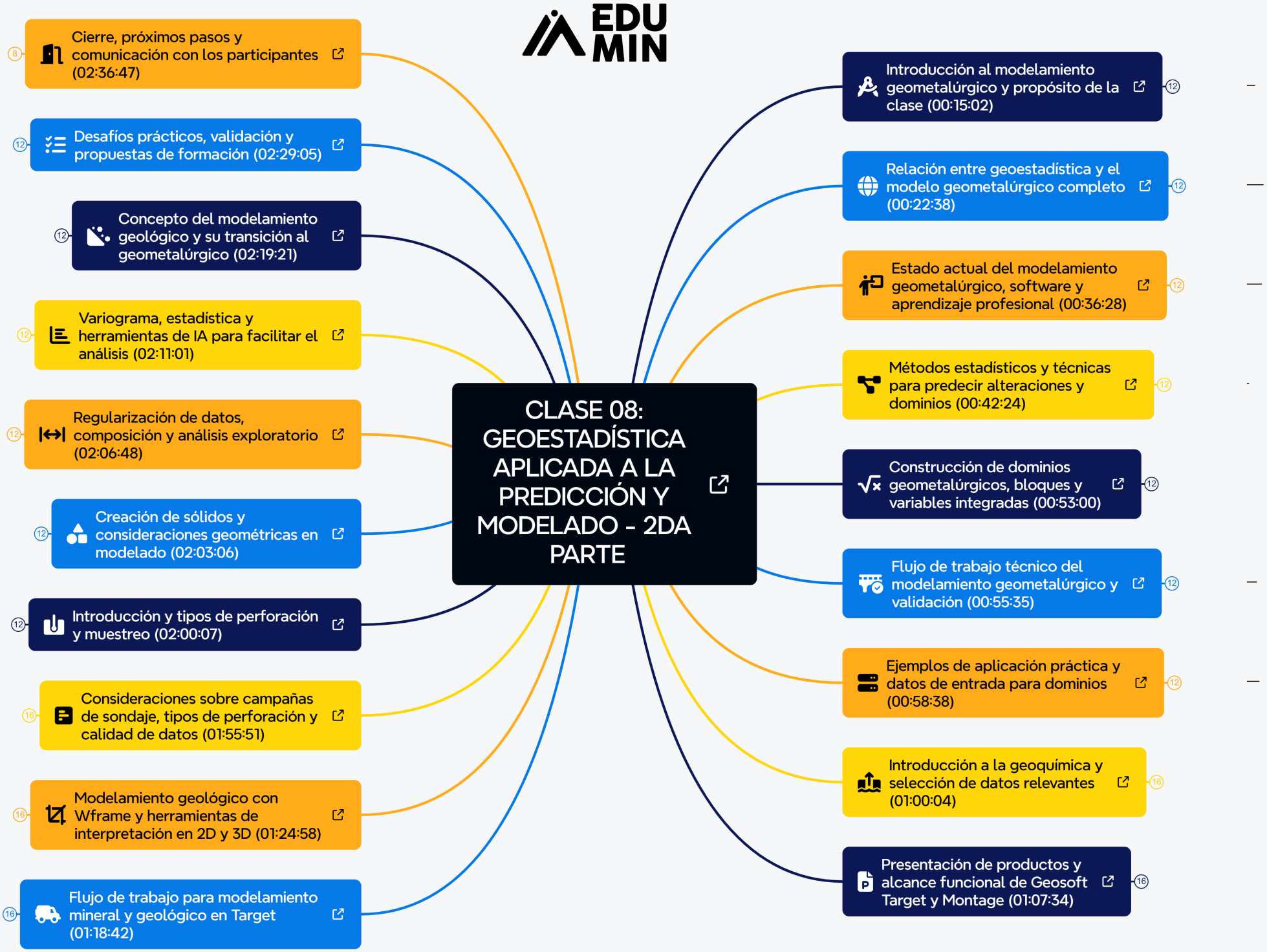
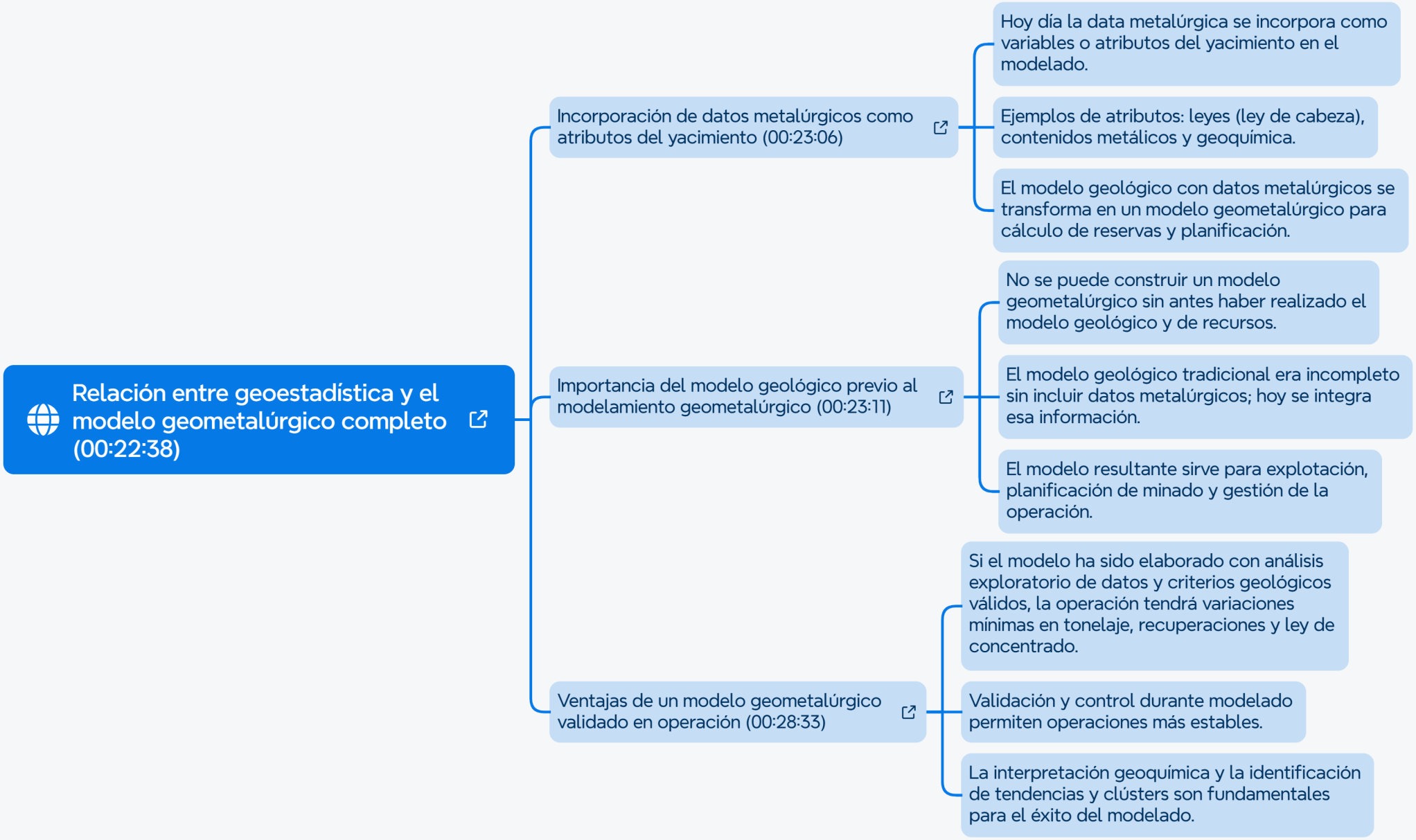

EDU MIN
CLASE 08: GEOESTADÍSTICA APLICADA A LA PREDICCIÓN Y MODELADO - 2DA PARTE
Cierre, próximos pasos y comunicación con los participantes (02:36:47)
Desafíos prácticos, validación y propuestas de formación (02:29:05)
Concepto del modelamiento geológico y su transición al geometalúrgico (02:19:21)
Variograma, estadística y herramientas de IA para facilitar el análisis (02:11:01)
Regularización de datos, composición y análisis exploratorio (02:06:48)
Creación de sólidos y consideraciones geométricas en modelado (02:03:06)
Introducción y tipos de perforación y muestreo (02:00:07)
Consideraciones sobre campañas de sondaje, tipos de perforación y calidad de datos (01:55:51)
Modelamiento geológico con Wframe y herramientas de interpretación en 2D y 3D (01:24:58)
Flujo de trabajo para modelamiento mineral y geológico en Target (01:18:42)
Introducción al modelamiento geometalúrgico y propósito de la clase (00:15:02)
Relación entre geoestadística y el modelo geometalúrgico completo (00:22:38)
Estado actual del modelamiento geometalúrgico, software y aprendizaje profesional (00:36:28)
Métodos estadísticos y técnicas para predecir alteraciones y dominios (00:42:24)
Construcción de dominios geometalúrgicos, bloques y variables integradas (00:53:00)
Flujo de trabajo técnico del modelamiento geometalúrgico y validación (00:55:35)
Ejemplos de aplicación práctica y datos de entrada para dominios (00:58:38)
Introducción a la geoquímica y selección de datos relevantes (01:00:04)
Presentación de productos y alcance funcional de Geosoft Target y Montage (01:07:34)

Introducción al modelamiento geometalúrgico y propósito de la clase (00:15:02)

- Presentación de la clase, instructor y dinámica general (00:15:02)
  - Se introduce la sesión del diplomado, se indica al asesor académico y se explica cómo realizar preguntas durante la clase.
  - Se recuerda el formulario de asistencia que se compartirá durante el break para completar el registro de participantes.
  - El profesor Manuel toma la palabra y plantea continuar la discusión previa sobre modelamiento geometalúrgico.
- Definición general de modelamiento y relación con geometalurgia (00:16:23)
  - El modelamiento sirve para procesar la información del proyecto y la operación geometalúrgica para la gestión del recurso y proceso.
  - Se aclara terminología: operación geometalúrgica y proyecto geometalúrgico aplicados a Greenfield y Brownfield.
  - El modelamiento geometalúrgico incluye tanto el modelado geológico como la incorporación de datos metalúrgicos.
- Importancia de identificar el tipo de yacimiento en proyectos (00:18:17)
  - Identificar el tipo de yacimiento es lo primero que debe preguntar un geometalurgista para entender el proyecto.
  - Ejemplo: conversación con empresa en Arequipa donde el líder del proyecto no sabía el tipo de yacimiento, lo que evidencia diseño convencional sin enfoque geometalúrgico.
  - Necesidad de integrar geología, geoquímica y metalurgia desde etapas tempranas del proyecto.

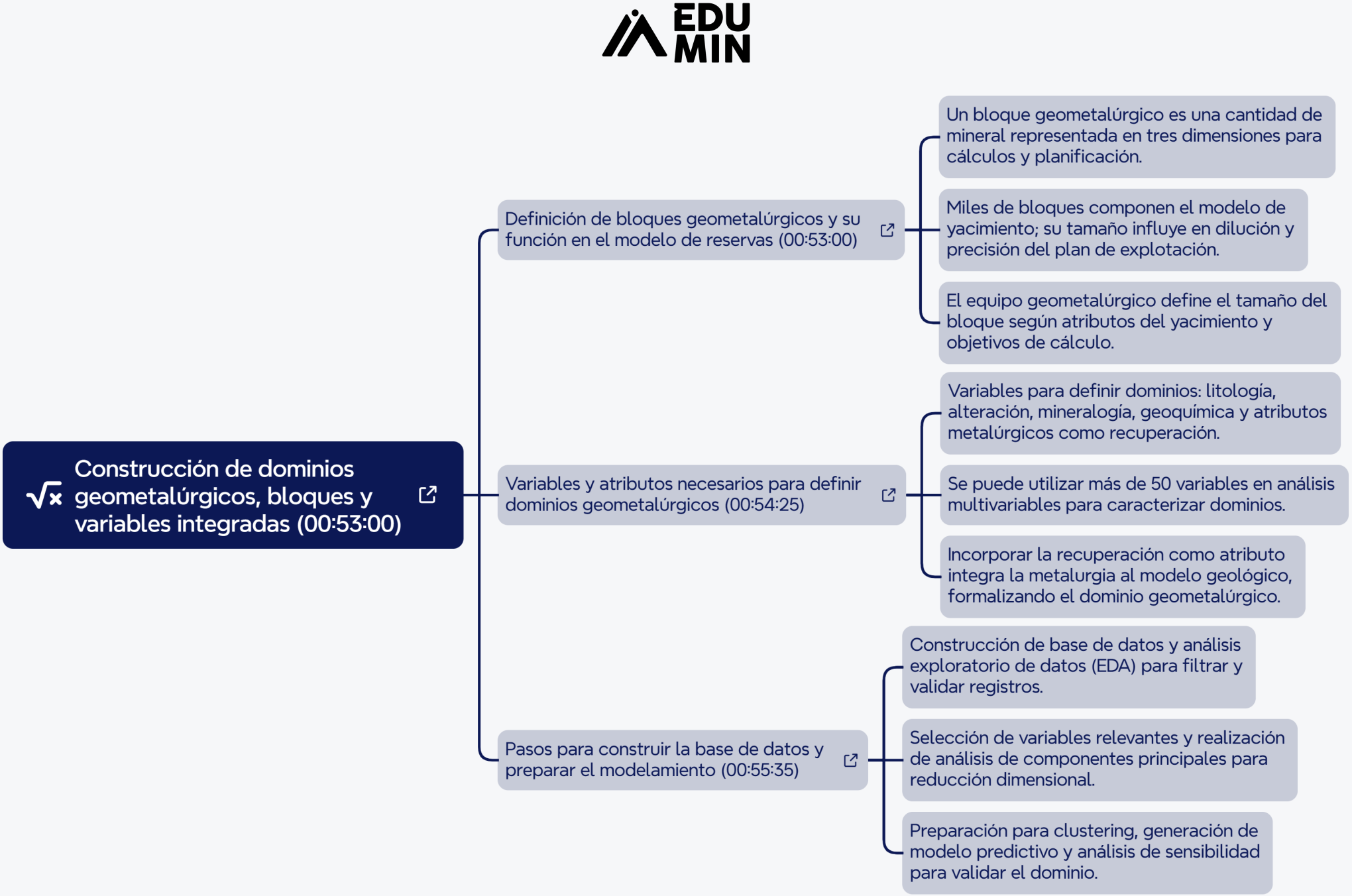

Relación entre geoestadística y el modelo geometalúrgico completo (00:22:38)
Incorporación de datos metalúrgicos como atributos del yacimiento (00:23:06)
Hoy día la data metalúrgica se incorpora como variables o atributos del yacimiento en el modelado.
Ejemplos de atributos: leyes (ley de cabeza), contenidos metálicos y geoquímica.
El modelo geológico con datos metalúrgicos se transforma en un modelo geometalúrgico para cálculo de reservas y planificación.
Importancia del modelo geológico previo al modelamiento geometalúrgico (00:23:11)
No se puede construir un modelo geometalúrgico sin antes haber realizado el modelo geológico y de recursos.
El modelo geológico tradicional era incompleto sin incluir datos metalúrgicos; hoy se integra esa información.
El modelo resultante sirve para explotación, planificación de minado y gestión de la operación.
Ventajas de un modelo geometalúrgico validado en operación (00:28:33)
Si el modelo ha sido elaborado con análisis exploratorio de datos y criterios geológicos válidos, la operación tendrá variaciones mínimas en tonelaje, recuperaciones y ley de concentrado.
Validación y control durante modelado permiten operaciones más estables.
La interpretación geoquímica y la identificación de tendencias y clústers son fundamentales para el éxito del modelado.

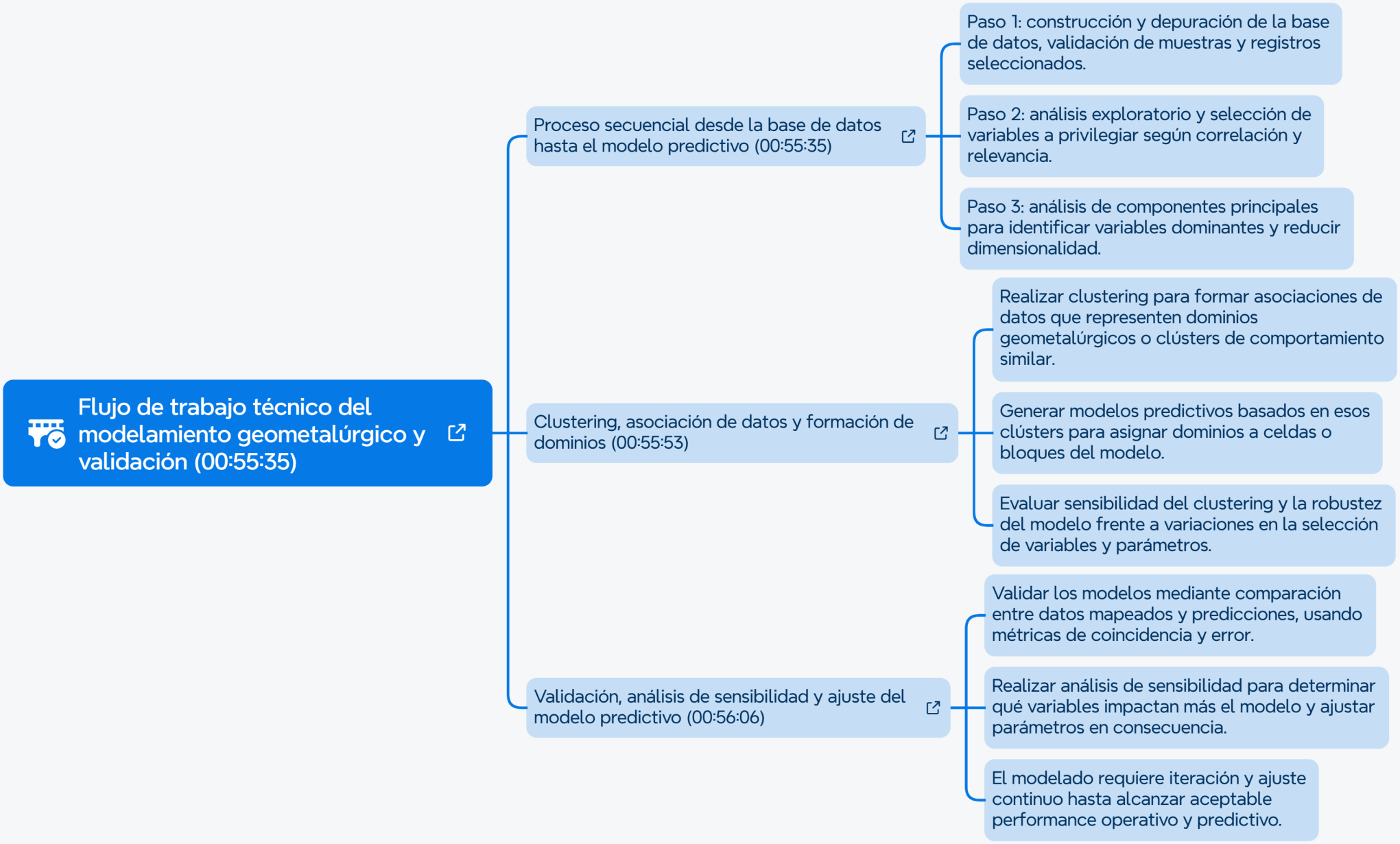
Estado actual del modelamiento geometalúrgico, software y aprendizaje profesional (00:36:28)

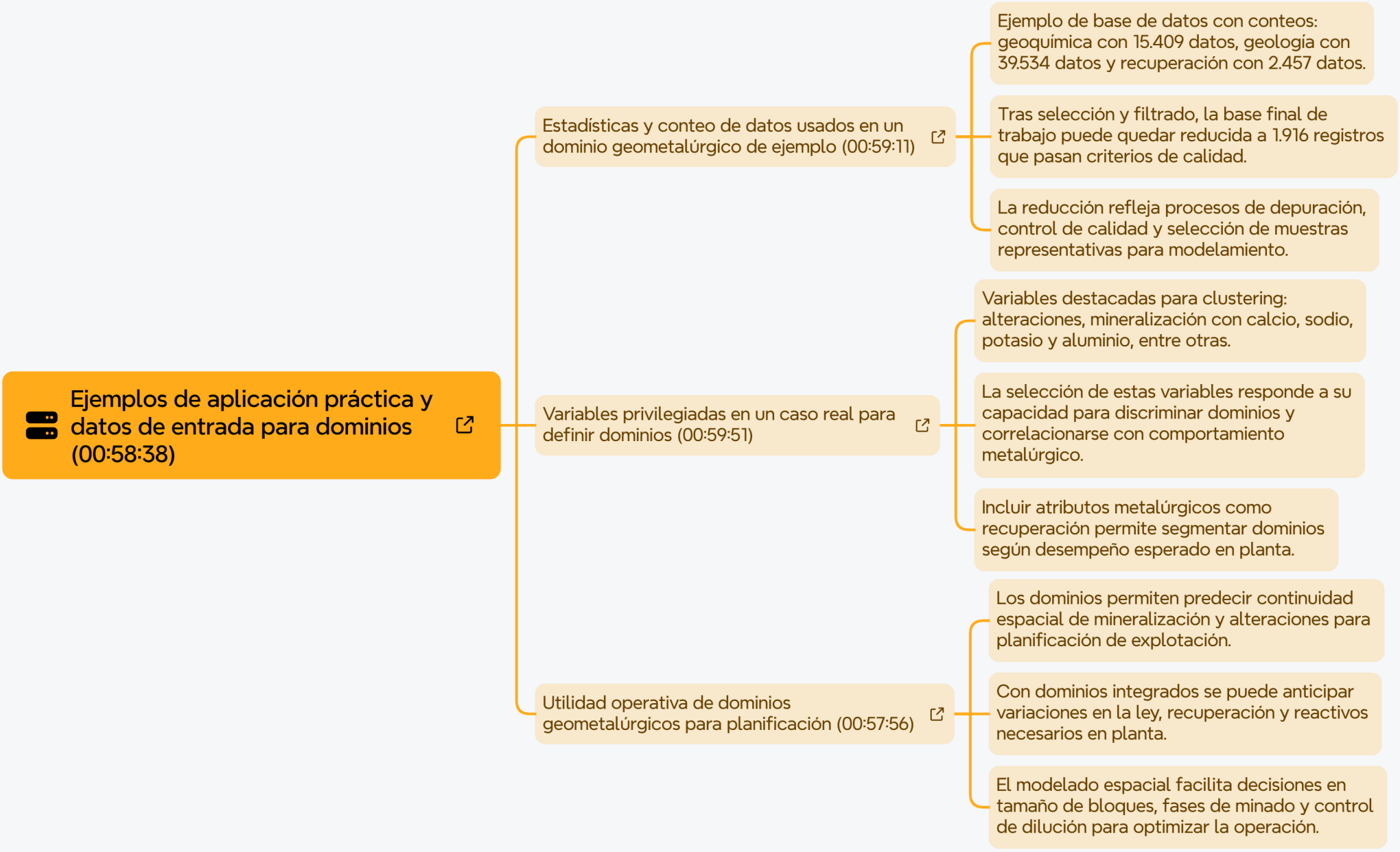
- Nivel de desarrollo de software y capacidades disponibles en paquetes comerciales (00:37:47)
  - Algunos paquetes han avanzado hacia modelamiento geometalúrgico, con ejemplos como modelamiento implícito en ciertos softwares.
  - No todos los paquetes están completamente desarrollados para modelamiento geometalúrgico; la funcionalidad varía entre herramientas.
  - Es necesario complementar software con conocimientos y criterios geológicos y metalúrgicos para obtener modelos operativos útiles.
- Experiencia práctica, casos de mejora y errores en modelos existentes (00:38:44)
  - Existen modelos geometalúrgicos en operación que aún requieren mejoras; se han encontrado casos que no funcionaban correctamente durante meses.
  - Algunos yacimientos con alta variabilidad mineralógica han provocado problemas operativos recurrentes que demandan integración geometalúrgica.
  - El aprendizaje ocurre en la práctica; muchos profesionales han pasado por experiencias donde la implementación geometalúrgica mejoró resultados.
- Necesidad de formación continua y cambio cultural entre geólogos y metalurgistas (00:32:56)
  - El aprendizaje es continuo; poseer grados académicos no reemplaza la experiencia práctica y la clarificación de conceptos.
  - Los metalurgistas deben involucrarse en entender el yacimiento (litología, alteración, geoquímica) porque su desempeño en planta depende de la fuente del mineral.
  - El modelamiento geometalúrgico exige colaboración interdisciplinaria entre geólogos y metalurgistas y cambio de enfoque en la gestión del recurso.

Métodos estadísticos y técnicas para predecir alteraciones y dominios (00:42:24)

- Fuentes de información y variables relevantes para predecir alteraciones (00:42:24)
  - Información requerida: mapeo geológico (litología, alteración, mineralogía) y geoquímica (leyes como cobre total, cobre soluble, fierro, arsénico).
  - Revisión de la geología del yacimiento y clasificación del tipo de yacimiento antes del modelado.
  - Gestión de datos y análisis exploratorio para seleccionar variables a trabajar en modelos multivariables.
- Métodos de modelamiento estadístico para clasificación y predicción (00:44:25)
  - Métodos mencionados: separación simple (clasicación simple), clustering (agrupación de datos), regresión logística y redes neuronales artificiales.
  - Cada método es una metodología de cálculo estadístico que genera modelos predictivos con distintos niveles de precisión.
  - Las redes neuronales suelen ofrecer estimaciones más precisas y pueden emplearse para formar clústers y asociaciones espaciales de alteración.
- Comparación entre alteración mapeada y alteración predicha por modelos (00:48:01)
  - Alteración mapeada: información observada directamente en campo y en logs de taladro.
  - Alteración predicha: estimación generada por el modelo estadístico a partir de variables geoquímicas y geológicas.
  - Se evalúa coincidencia entre mapas mapeados y predichos para validar el rendimiento del modelo y su aplicabilidad.


Construcción de dominios geometalúrgicos, bloques y variables integradas (00:53:00)
Definición de bloques geometalúrgicos y su función en el modelo de reservas (00:53:00)
Un bloque geometalúrgico es una cantidad de mineral representada en tres dimensiones para cálculos y planificación.
Miles de bloques componen el modelo de yacimiento; su tamaño influye en dilución y precisión del plan de explotación.
El equipo geometalúrgico define el tamaño del bloque según atributos del yacimiento y objetivos de cálculo.
Variables y atributos necesarios para definir dominios geometalúrgicos (00:54:25)
Variables para definir dominios: litología, alteración, mineralogía, geoquímica y atributos metalúrgicos como recuperación.
Se puede utilizar más de 50 variables en análisis multivariables para caracterizar dominios.
Incorporar la recuperación como atributo integra la metalurgia al modelo geológico, formalizando el dominio geometalúrgico.
Pasos para construir la base de datos y preparar el modelamiento (00:55:35)
Construcción de base de datos y análisis exploratorio de datos (EDA) para filtrar y validar registros.
Selección de variables relevantes y realización de análisis de componentes principales para reducción dimensional.
Preparación para clustering, generación de modelo predictivo y análisis de sensibilidad para validar el dominio.


Flujo de trabajo técnico del modelamiento geometalúrgico y validación (00:55:35)
Proceso secuencial desde la base de datos hasta el modelo predictivo (00:55:35)
Paso 1: construcción y depuración de la base de datos, validación de muestras y registros seleccionados.
Paso 2: análisis exploratorio y selección de variables a privilegiar según correlación y relevancia.
Paso 3: análisis de componentes principales para identificar variables dominantes y reducir dimensionalidad.
Clustering, asociación de datos y formación de dominios (00:55:53)
Realizar clustering para formar asociaciones de datos que representen dominios geometalúrgicos o clústers de comportamiento similar.
Generar modelos predictivos basados en esos clústers para asignar dominios a celdas o bloques del modelo.
Evaluar sensibilidad del clustering y la robustez del modelo frente a variaciones en la selección de variables y parámetros.
Validación, análisis de sensibilidad y ajuste del modelo predictivo (00:56:06)
Validar los modelos mediante comparación entre datos mapeados y predicciones, usando métricas de coincidencia y error.
Realizar análisis de sensibilidad para determinar qué variables impactan más el modelo y ajustar parámetros en consecuencia.
El modelado requiere iteración y ajuste continuo hasta alcanzar aceptable performance operativo y predictivo.


Ejemplos de aplicación práctica y datos de entrada para dominios (00:58:38)
Estadísticas y conteo de datos usados en un dominio geometalúrgico de ejemplo (00:59:11)
Ejemplo de base de datos con conteos: geoquímica con 15.409 datos, geología con 39.534 datos y recuperación con 2.457 datos.
Tras selección y filtrado, la base final de trabajo puede quedar reducida a 1.916 registros que pasan criterios de calidad.
La reducción refleja procesos de depuración, control de calidad y selección de muestras representativas para modelamiento.
Variables privilegiadas en un caso real para definir dominios (00:59:51)
Variables destacadas para clustering: alteraciones, mineralización con calcio, sodio, potasio y aluminio, entre otras.
La selección de estas variables responde a su capacidad para discriminar dominios y correlacionarse con comportamiento metalúrgico.
Incluir atributos metalúrgicos como recuperación permite segmentar dominios según desempeño esperado en planta.
Utilidad operativa de dominios geometalúrgicos para planificación (00:57:56)
Los dominios permiten predecir continuidad espacial de mineralización y alteraciones para planificación de explotación.
Con dominios integrados se puede anticipar variaciones en la ley, recuperación y reactivos necesarios en planta.
El modelado espacial facilita decisiones en tamaño de bloques, fases de minado y control de dilución para optimizar la operación.

Introducción a la geoquímica y selección de datos relevantes (01:00:04)

- Descripción de alteraciones y elementos detectados en muestras que orientan modelado (01:00:04)
  - Se mencionan alteraciones con potasio y magnesio que pueden indicar presencia de mármol o cambios mineralógicos por aluminio y magnesio.
  - Se listan elementos detectados como indio, tantalio, manganeso y aluminio que ayudan a caracterizar la geoquímica del yacimiento.
  - La presencia de sodio, calcio, potasio, cobre, azufre, bismuto y plata constituye la base para seleccionar variables a modelar.
- Uso de componentes principales y clustering para definir dominios geológicos (01:01:11)
  - El análisis de componentes principales permite reducir dimensionalidad y orientar el clustering para agrupar bloques con similares características gequímicas.
  - El clustering o agrupamiento se emplea para definir dominios geológicos o geometalúrgicos en función de patrones de litología y alteración.
  - Interpretación de clusters sirve para identificar zonas con mineralización similar y apoyar la definición de dominios para modelamiento.
- Importancia de la dimensionalidad y tamaño de bloque en modelado (01:00:52)
  - La dimensión de los bloques (volumen) influye en cómo se representan y analizan los componentes principales del bloque.
  - El tamaño de bloque condiciona la resolución del modelo y la capacidad de distinguir mineralizaciones secundarias o estratificadas.
  - Decisiones sobre tamaño de bloque deben tomarse en función del objetivo del modelado y la densidad de datos de sondaje.
- Rol de la geoestadística para cálculo de reservas con información metalúrgica (01:02:47)
  - La geoestadística se usa para calcular reservas integrando datos metalúrgicos y recuperaciones por bloque en lugar de solo leyes medias.
  - Modelos geoestadísticos permiten estimar cuánto metal será recuperable del volumen definido como reserva.
  - Herramientas de software y avances en modelamiento geometalúrgico facilitan integrar procesos estadísticos y metalúrgicos al estimado de reservas.

Presentación de productos y alcance funcional de Geosoft Target y Montage (01:07:34)

- Descripción general de clientes y aplicaciones del software (01:07:34)
  - Clientes incluyen consultores, empresas de exploración global, compañías de energía, gobiernos, empresas ambientales e institutos educativos.
  - El software cubre desde exploración temprana hasta gestión de proyectos y modelamiento integrado.
  - Compatibilidad multiidioma y soporte para distintos mercados y tipos de usuarios en geociencias.
- Productos principales: Oasis Montage, Target y extensiones Jemistry y Arkis (01:08:10)
  - Oasis Montage es la plataforma más completa, que integra geofísica, geología y geoquímica dentro de un mismo entorno.
  - Target es la plataforma especializada en visualización y análisis de datos de sondaje y mapeo geológico.
  - Extendiendo Target, Arkis y Jemistry son módulos orientados a funciones geológicas y geoquímicas específicas dentro del ecosistema.
- Capacidades de importación, control de calidad y reproyección automática (01:13:49)
  - Importación de múltiples formatos como texto, Excel, ODBC, Aquire y formatos estándar de la industria.
  - Control de calidad (QA/QC) integrado que genera reportes de errores para corrección y actualización de bases de datos con un solo clic.
  - Reproyección automática al importar datos en otro sistema de coordenadas y compatibilidad con sistemas de gestión de datos.
- Algoritmos de interpolación 2D y 3D disponibles en Target (01:11:04)
  - Métodos 2D: mínima curvatura, kriging direccional, gridding directo, inverso de la distancia ponderada y triangulación (tinning).
  - Métodos 3D: griddaje direccional, griddaje directo e inverso de la distancia ponderada para construir boxels y modelos volumétricos.
  - Capacidad de manejar grandes volúmenes de datos de sondaje y control de calidad previo al modelado.

Flujo de trabajo para modelamiento mineral y geológico en Target (01:18:42)

- Importación, control de calidad y compositado de datos de sondaje antes del modelado (01:13:49)
  - Se importan diversos formatos y se ejecuta control de calidad que genera listados y reportes para corregir la base de datos.
  - El compositado (compositing) unifica muestras con diferentes longitudes de muestreo a un solo intervalo para interpolación.
  - Herramientas permiten generar tablas de compósito con filtros por espesor mínimo e intervalo de ley para aislar intervalos mineralizados.
- Definición del modelo de bloques y optimización del tamaño de celda (01:19:59)
  - El software propone modelos de bloques; el geólogo ajusta tamaño de celda para evitar que un sondaje ocupe un solo bloque.
  - Ejemplos mostrados de tamaños 90x90x90 m frente a 20x20x20 m y reducción de altura de bloque a 5 m para mayor detalle.
  - La selección del tamaño de bloque influye en la visualización de mineralización y en el cálculo final de volumen y tonelaje.
- Variografía estructural, anisotropía y efectos en volúmenes estimados (01:22:19)
  - Variogramas reflejan continuidad espacial: dependencia direccional, meseta, alcance máximo y efecto pepita (nugget).
  - Diferentes orientaciones estructurales (noreste, norte-sur, subvertical) generan variogramas distintos y cambios en volúmenes estimados.
  - Elección del modelo direccional por el geólogo afecta continuidad, estructuras detectadas y estimación de recursos.
- Estimación de leyes y cálculos de volumen, tonelaje y ley promedio (01:23:50)
  - Visualización de volúmenes por ley de corte (por ejemplo 0.1%, 0.25%, 0.5%, 0.75%) para determinar volumen y conversión aproximada a tonelaje usando densidad.
  - Ejemplo: volumen de 7 millones m^3 con densidad aproximada para estimar 14 millones de toneladas y ley promedio posterior al promediado de bloques.
  - El modelado de leyes constituye la fase de construcción de un modelo de bloques dentro de Target.

Modelamiento geológico con Wframe y herramientas de interpretación en 2D y 3D (01:24:58)

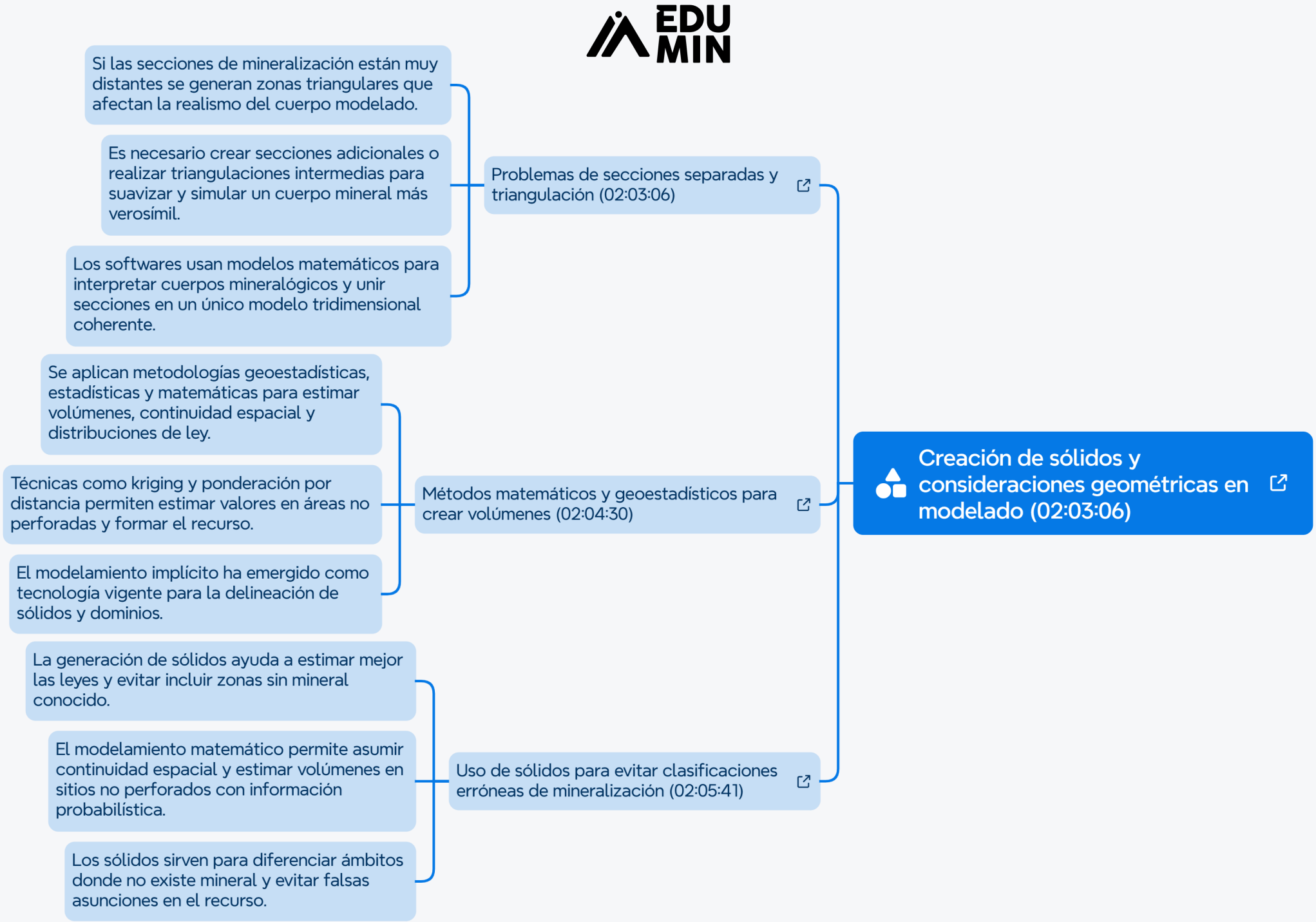
- Creación de base de datos geostring y definición de unidades geológicas para wifame (01:25:14)
  - Geostring permite crear bancos de datos temáticos: litología, mineralización, estructuras y fallas, con diferentes tipos de entidades.
  - El geólogo define si usar paralitologías o integrar todas las unidades en un solo proyecto Wframe.
  - La estructura del banco de datos es decidida por el geólogo y puede incluir comentarios y atributos adicionales por unidad.
- Digitalización de secciones, snapping al sondaje y creación de interpretaciones en 2D (01:26:47)
  - Interpretaciones se realizan digitalizando contactos en secciones y apoyándose en herramientas de snapping para alinear con sondajes y topografía.
  - La digitalización en secciones puede ser múltiple y cada interpretación queda guardada en el banco de datos para posteriores uniones.
  - El uso de snapping asegura que los contactos interpretados coincidan exactamente con las intersecciones en los sondajes.
- Unión de interpretaciones en ambiente 3D y generación de sólidos wireframe (01:40:44)
  - Desde las interpretaciones 2D se construyen modelos 3D en el visualizador, activando el modo Wframe para iniciar el modelado volumétrico.
  - El proceso crea sólidos a partir de capas interpretadas, permitiendo seleccionar aspectos finales como terminaciones redondeadas o planas.
  - Los sólidos resultantes pueden guardarse como geosurfaces y exportarse a formatos como AutoCAD DXF para intercambio con otros software.
- Gestión de fallas, modelos litológicos y validación integrando boxels y Wframe (01:45:45)
  - Se pueden integrar fallas, litologías y modelos de mineralización en el mismo entorno 3D para visualizar relaciones espaciales.
  - Operaciones matemáticas permiten extraer bloques dentro de un dominio litológico específico, por ejemplo oxidados, para analizar volúmenes y leyes.
  - Validación mediante estadísticas de volumen y exportación a formatos compatibles con software de minería para uso posterior en planificación.

Consideraciones sobre campañas de sondaje, tipos de perforación y calidad de datos (01:55:51)

- Tipos de campañas de perforación y su propósito en exploración y modelado (01:56:13)
  - Campañas Greenfield destinadas a exploración inicial y definición de área objetivo; Brownfield e Infield con propósitos de optimización o seguimiento.
  - Cada campaña tiene objetivos distintos que determinan densidad de sondajes y tipo de información requerida para modelado.
  - La fase y diseño de campaña influyen en la calidad y representatividad de los datos para estimaciones geoestadísticas.
- Diferencias entre perforación diamantina y perforación a circulación inversa (01:58:25)
  - Perforación diamantina extrae testigos continuos que se registran y almacenan en cajas portatestigos para asegurar integridad y trazabilidad.
  - Perforación a circulación inversa (air reverse) produce detritos y muestras menos continuas pero permite un avance más rápido y costo-beneficio distinto.
  - La elección del método depende del objetivo de la campaña, la necesidad de testigo continuo y la naturaleza del yacimiento.
- Importancia del manejo de testigos y riesgos de corrupción de datos (01:58:56)
  - Los testigos deben protegerse y administrarse correctamente para evitar pérdidas o tergiversación de datos que afecten la interpretación.
  - Existen casos donde la manipulación de datos ha generado problemas graves en estimaciones y toma de decisiones.
  - Protocolos QA/QC y custodia de muestras son esenciales para mantener la fiabilidad del modelo geológico y las estimaciones subsiguientes.
- Resumen del proceso desde análisis de datos hasta simulaciones geoestadísticas aplicadas a minería (01:55:51)
  - Flujo completo: análisis exploratorio y compositado de datos, elaboración de variogramas y análisis de anisotropía, estimación de leyes y cambio de soporte.
  - Validación y simulación condicional (gaussiana o indicadores) como etapas finales para modelado de incertidumbre y planificación minera.
  - Herramientas y metodologías descritas están implementadas en varios software y elevan el grado de detalle del modelado geológico y geometalúrgico.

Introducción y tipos de perforación y muestreo (02:00:07)

- Descripción de métodos de perforación y sus requerimientos técnicos (02:00:07)
  - El aire reverso requiere equipamiento más grande, compresoras de alta capacidad y montaje en camión de fábrica, con el detritus movido hasta la superficie para su trabajo.
  - La perforación diamantina y otros métodos implican diferentes costos y logística, condicionando la calidad y cantidad de datos obtenidos en campo.
  - Elección del método influye en la representatividad de las muestras y la posterior integración en el modelamiento geológico.
- Estructura de la información de sondajes: collar, core (sar) y assays (02:00:32)
  - El collar contiene ID del sondaje, coordenadas norte/este, elevación y longitud total, indicando dónde se inició la perforación en superficie.
  - El sar o core registra longitudes de muestra (from y to), azimut y dip, detallando la geometría del testigo dentro del sondeo.
  - El archivo de assays contiene leyes y atributos como alteración y litología; estas tres tablas son esenciales para entrar al modelamiento.
- Visualización tridimensional y software utilizados históricamente (02:01:34)
  - Con los archivos collar, sar y assays se genera una visualización 3D al introducir la información en el software de modelamiento.
  - Geosoft fue un software tradicional relevante; han surgido otros como Leapfrog (Lifr mencionado) y Macromin que ofrecen capacidades de triangulación y modelado implícito.
  - El software permite crear wireframes mediante triangulación anidada para formar cuerpos mineralizados y calcular volúmenes y bloques.


Creación de sólidos y consideraciones geométricas en modelado (02:03:06)
Problemas de secciones separadas y triangulación (02:03:06)
Si las secciones de mineralización están muy distantes se generan zonas triangulares que afectan la realismo del cuerpo modelado.
Es necesario crear secciones adicionales o realizar triangulaciones intermedias para suavizar y simular un cuerpo mineral más verosímil.
Los softwares usan modelos matemáticos para interpretar cuerpos mineralógicos y unir secciones en un único modelo tridimensional coherente.
Métodos matemáticos y geoestadísticos para crear volúmenes (02:04:30)
Se aplican metodologías geoestadísticas, estadísticas y matemáticas para estimar volúmenes, continuidad espacial y distribuciones de ley.
Técnicas como kriging y ponderación por distancia permiten estimar valores en áreas no perforadas y formar el recurso.
El modelamiento implícito ha emergido como tecnología vigente para la delineación de sólidos y dominios.
Uso de sólidos para evitar clasificaciones erróneas de mineralización (02:05:41)
La generación de sólidos ayuda a estimar mejor las leyes y evitar incluir zonas sin mineral conocido.
El modelamiento matemático permite asumir continuidad espacial y estimar volúmenes en sitios no perforados con información probabilística.
Los sólidos sirven para diferenciar ámbitos donde no existe mineral y evitar falsas asunciones en el recurso.

Regularización de datos, composición y análisis exploratorio (02:06:48)

Compositación: propósito, cálculo y tipos (02:06:48)

- La compositación regulariza intervalos de muestreo combinando muestras en intervalos iguales mediante media ponderada por longitud y masa volumétrica si aplica.
- Objetivo: obtener muestras representativas de una unidad litológica o de linealización para estimar leyes en volúmenes mayores mediante funciones de extensión.
- Tipos de compositado incluyen compósito de banco, compósito de pozo y compósito geológico respetando contactos litológicos.

Beneficios y precauciones al compositar datos de muestra (02:08:10)

- Ventajas: homogeneiza soportes, reduce cantidad de datos y tiempo de cálculo, facilita interpretación, y atenúa efectos pepita por valores extremos.
- Precaución: no compositar muestras grandes en intervalos más pequeños, ya que se introduce una falsa continuidad espacial que distorsiona la variabilidad real.
- El tamaño del compósito debe relacionarse con la longitud media de las muestras para mantener representatividad estadística.

Análisis exploratorio de datos y detección de outliers (02:10:01)

- El análisis exploratorio incluye cálculo de histogramas, identificación de distribuciones (unimodal, bimodal, asimétrica) y evaluación de requisitos estadísticos.
- Detecta errores, desviaciones, valores atípicos (outliers) y datos faltantes; permite depurar la data antes del modelamiento.
- Herramientas modernas y la inteligencia artificial pueden automatizar análisis estadísticos, variogramas y depuración de grandes volúmenes de datos.

Variograma, estadística y herramientas de IA para facilitar el análisis (02:11:01)

Construcción de variogramas y uso de AI en análisis estadístico (02:11:01)

- El variograma experimental es clave para entender la continuidad espacial; su construcción requiere depuración adecuada de la data.
- Se puede usar inteligencia artificial para automatizar análisis estadísticos y variogramas, lo que reduce tiempo y complejidad de procesos manuales.
- Ejemplo práctico: uso de AI para analizar 2,500 taladros y obtener un variograma experimental que fue aceptado en presentación.

Estadística descriptiva y visualización como parte del control de calidad (02:13:08)

- Análisis de varianza, desviación estándar, R^2 en regresiones y ploteo de cajas (boxplots) ayudan a comprender tendencias y dispersión.
- Herramientas visuales permiten detectar efectos pepita y problemas en ensayos, sobre todo en metales preciosos como oro.
- Esta etapa es requisito previo para asegurar que la data sea adecuada para la estimación de recursos y modelamiento geológico.

Integración de resultados en el modelamiento y seguimiento cronológico (02:14:02)

- Tras depurar la data y generar estadísticas, se incorporan resultados al modelado 3D y a la creación de dominios geológicos.
- Videos y material didáctico complementario (cuando están disponibles) ayudan a ilustrar la construcción de modelos y metodologías.
- La progresión desde la recolección de datos hasta la integración en modelos debe seguir un orden lógico y verificable.

Concepto del modelamiento geológico y su transición al geometalúrgico (02:19:21)

- Fundamento del modelamiento geológico aplicado a recursos (02:19:21)
  - El geólogo interpreta secciones, litologías, leyes y fallas para definir cuerpos mineralizados y su continuidad en el yacimiento.
  - A partir de perforaciones con diferentes leyes se integran valores por geoestadística para estimar el recurso en zonas no perforadas.
  - El resultado es un modelo tridimensional que define toneladas, leyes promedio y volúmenes estimados del recurso.
- Definición y componentes del modelamiento geometalúrgico (02:23:23)
  - El modelamiento geometalúrgico incorpora pruebas metalúrgicas (recuperación, ley de concentrado, cinéticas) al modelo geológico para evaluar recuperabilidad.
  - Ejemplo: un volumen con 100 millones de toneladas y 0.8% de cobre con recuperación del 90% y ley de concentrado del 30% se integra al balance general.
  - El modelo geometalúrgico resulta en un modelo holístico que incluye atributos, coordenadas, parámetros metalúrgicos y económicos.
- Flujo de trabajo desde datos de campo hasta modelo holístico (02:25:48)
  - Procesos: recolección de collar, sar y assays; limpieza y tratamiento de datos; imputación y clústerización; modelado predictivo y generación de dominios 3D.
  - Resultado: modelo de bloques con la data procesada que alimenta modelos económicos, planes de minado y análisis de confiabilidad.
  - El modelamiento geometalúrgico moderno integra aspectos económicos y de planificación del minado, produciendo un modelo completo para gestión de reservas.

Desafíos prácticos, validación y propuestas de formación (02:29:05)

- Escasez relativa de datos metalúrgicos frente a datos geológicos (02:29:05)
  - La data geológica suele ser diez veces mayor que la metalúrgica; por ejemplo, miles de sondeos frente a algunos cientos de ensayos metalúrgicos.
  - Limitación en pruebas metalúrgicas (recuperación, cinética) complica la robustez del modelamiento geometalúrgico.
  - Se requiere inferir representatividad de resultados metalúrgicos en volúmenes mayores mediante muestreos y diseño estadístico adecuado.
- Técnicas de inferencia y tratamiento de atributos no aditivos (02:31:06)
  - No se debe promediar indiscriminadamente atributos no aditivos como recuperaciones; requieren tratamientos específicos y modelado apropiado.
  - Para leyes sí se pueden aplicar estimaciones estadísticas, pero recuperaciones y atributos metalúrgicos deben modelarse con cuidado.
  - Diseño de muestreo por polígonos y secciones representativas permite extrapolar comportamientos dentro de límites razonables.
- Capacitación, validación y adopción en planta (02:33:07)
  - Recomendación: tomar cursos en software de modelamiento (Leapfrog, Leap, Macrom, Vulcan/Volcan) para aprender a modelar y validar.
  - Validación práctica: comparar resultados de modelos con rendimiento en planta y sensibilizar al personal operativo para adoptar geometalurgia.
  - Experiencia práctica muestra que proyectos pequeños pueden modelarse con calicatas y ensayos relativamente económicos, generando mejoras operativas que pagan la inversión.

Cierre, próximos pasos y comunicación con los participantes (02:36:47)

Síntesis final y llamado a continuar formación (02:36:47)

- El modelamiento geominero-metalúrgico es un reto pero factible; su adopción mejora optimización y toma de decisiones en operaciones mineras.
- Se enfatiza aprender herramientas, validar modelos y promover la geometalurgia dentro de las plantas para obtener beneficios operativos.
- Se propone continuar sesiones, revisar videos y material técnico para profundizar en modelamiento implícito y validar modelos.

Logística de continuidad, recursos y contacto (02:36:58)

- Se informa que la grabación de la clase será compartida y que habrá próxima sesión el viernes a las 19:30 horas.
- Se enviarán enlaces, material extra y videos seleccionados (algunos en inglés con posibilidad de subtítulos) para revisar y criticar en próximas clases.
- Se proyectaron contactos y correo para resolver dudas y coordinación, invitando a los participantes a completar hojas de asistencia y mantenerse en comunicación.